

موقع توعرب التعليمي

www.arabia2.com/vb



اختبار في المتتاليات

الرياضيات – الصف الثالث الثانوي العلمي / المدرس سام علي حمدان

السؤال الأول :

احسب المجموع S ، إذا علمت أن : $S = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 1 + 2 + \dots + 256$

السؤال الثاني :

أوجد a, b, c إذا علمت أنهم ثلاث حدود متعاقبة لمتتالية هندسية متزايدة

حيث : $a.b.c = 729$, $a + b + c = 39$

السؤال الثالث :

لدينا المتتاليتين $(u_n)_{n \geq 0}$ و $(t_n)_{n \geq 0}$ حيث : $\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = 6u_n + t_n \end{cases}$, $\begin{cases} t_0 = 1 \\ t_{n+1} = 6t_n + u_n \end{cases}$

(١) أثبت أن المتتالية $w_n = t_n - u_n$ متتالية هندسية ، ثم عبر عن w_n بدلالة n

(٢) أثبت بالتدريج أن $t_n + u_n = 0$ أيًا كان n

(٣) استنتج عبارة كل من u_n و t_n بدلالة n

السؤال الرابع :

لدينا $(u_n)_{n \geq 0}$ متتالية معرفة بالتدريج وفق : $u_{n+1} = \frac{u_n}{1+4u_n}$, $u_0 = 2$ من أجل كل عدد طبيعي n

(١) أثبت بالتدريج أن $u_n > 0$ أيًا كان العدد الطبيعي n

(٢) أثبت أن المتتالية $(v_n)_{n \geq 0}$ المعرفة بالعلاقة $v_n = \frac{1}{u_n}$ متتالية حسابية

(٣) اكتب عبارة v_n بدلالة n ، ثم عبارة u_n بدلالة n

(٤) ليكن S_n المجموع المعروف بالشكل : $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ ، اكتب S_n بدلالة n

السؤال الخامس :

لدينا المتتاليتان u_n , t_n المعرفتان وفق التالي : $u_{n+1} = \frac{5u_n+2}{u_n+4}$, $t_n = \frac{u_n-2}{u_n+1}$ ، حيث $n \geq 0$

(١) عيّن u_0 حتى تصبح u_n متتالية ثابتة .

(٢) بفرض $(u_0 = 3)$ ، أثبت أن t_n متتالية هندسية ، ثم عيّن أساسها وحدها الأول

(٣) اكتب t_n بدلالة n ، ثم u_n بدلالة n

----- نهاية الاختبار -----

السؤال الأول :

احسب المجموع S ، إذا علمت أن : $S = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 1 + 2 + \dots + 256$

نلاحظ أن المجموع هو مجموع حدود لمتتالية هندسية أساسها $q = 2$

وهي من الشكل : $S = u_0 + u_1 + \dots + u_m$ حيث $u_0 = \frac{1}{4}$, $u_m = 256$

نطبق قانون المتتالية الهندسية $u_m = u_p \cdot q^{m-p} \Rightarrow u_m = u_0 \cdot q^m \Rightarrow 256 = \frac{1}{4} \times 2^m$

منه : $4 \times 256 = 2^m \Rightarrow 1024 = 2^m \Rightarrow 2^{10} = 2^m \Rightarrow m = 10$

قانون مجموع حدود متتالية هندسية : $S = a \cdot \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ حيث $a = u_0 = \frac{1}{4}$, $q = 2$

عدد الحدود : $n = m - 0 + 1 = 10 + 1 = 11$ ومنه : $S = \frac{1}{4} \times \frac{1-2^{11}}{1-2} = -\frac{1}{4}(1 - 2^{11}) = \frac{2047}{4}$

السؤال الثاني :

أوجد a, b, c إذا علمت أنهم ثلاث حدود متتالية لمتتالية هندسية متزايدة

حيث : $a.b.c = 729$, $a + b + c = 39$

نعلم أن $b^2 = a.c \Rightarrow b^3 = 729 \Rightarrow b = 9$ ومنه : $a + c = 30$, $a.c = 81$

بالتالي : $c = 30 - a$ ومنه : $a.(30 - a) = 81 \Rightarrow 30a - a^2 - 81 = 0$

منه : $a^2 - 30a + 81 = 0 \Rightarrow (a - 27)(a - 3) = 0$

إما $a = 27 \Rightarrow c = 3$ مرفوض أو $a = 3 \Rightarrow c = 27$ مقبول

لأن المتتالية متزايدة حيث $c = 27 > b = 9 > a = 3$

السؤال الثالث :

لدينا المتتاليتين $(u_n)_{n \geq 0}$ و $(t_n)_{n \geq 0}$ حيث : $\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = 6u_n + t_n \end{cases}$, $\begin{cases} t_0 = 1 \\ t_{n+1} = 6t_n + u_n \end{cases}$

(١) أثبت أن المتتالية $w_n = t_n - u_n$ متتالية هندسية ، ثم عبر عن w_n بدلالة n

(٢) أثبت بالتدريج أن $t_n + u_n = 0$ أيًا كان n

(٣) استنتج عبارة كل من u_n و t_n بدلالة n

$$(1) \text{ لدينا } \omega_{n+1} = t_{n+1} - u_{n+1} \Rightarrow \omega_{n+1} = 6t_n + u_n - 6u_n - t_n$$

$$\text{منه : } \omega_{n+1} = 5t_n - 5u_n = 5(t_n - u_n) \Rightarrow \omega_{n+1} = 5 \times \omega_n$$

$$\text{ومنه } \omega_n = \omega_0 \cdot q^n = 2 \times 5^n \text{ يعطي : } \omega_0 = t_0 - u_0 = 2 \text{ حيث } q = 5$$

$$(2) \text{ نفرض القضية } E(n): t_n + u_n = 0$$

$$\text{من أجل } n = 0 \text{ نجد : } E(0): t_0 + u_0 = 1 - 1 = 0 \text{ ومنه : } E(0) \text{ صحيحة}$$

نفترض صحة القضية من أجل n ونبرهن صحتها من أجل $n + 1$

$$\text{يصبح لدينا } E(n+1): t_{n+1} + u_{n+1} = 6t_n + u_n + 6u_n + t_n = 7(t_n + u_n) = 0$$

$$\text{ومنه } E(n+1) \text{ صحيحة وبالتالي } E(n) \text{ صحيحة}$$

$$(3) \text{ من الطلب الاول } \omega_n = 2 \times 5^n \text{ حيث } \omega_n = t_n - u_n$$

$$\text{ومنه : } (1) \quad 2 \times 5^n = t_n - u_n \text{ ومن من الطلب الثاني وجدنا } (2) \quad t_n + u_n = 0 \dots$$

$$\text{بجمع العلاقتين (1) مع (2) نجد أن : } 2 \times 5^n = 2t_n \text{ ومنه : } t_n = 5^n$$

$$\text{بطرح العلاقتين (1) من (2) نجد أن : } -2 \times 5^n = 2u_n \text{ ومنه : } u_n = -5^n$$

السؤال الرابع :

$$\text{لدينا } (u_n)_{n \geq 0} \text{ متتالية معرفة بالتدريج وفق } u_0 = 2, u_{n+1} = \frac{u_n}{1+4u_n} \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n$$

$$(1) \text{ أثبت بالتدريج أن } u_n > 0 \text{ أيأ كان العدد الطبيعي } n$$

$$(2) \text{ أثبت أن المتتالية } (v_n)_{n \geq 0} \text{ المعرفة بالعلاقة } v_n = \frac{1}{u_n} \text{ متتالية حسابية}$$

$$(3) \text{ اكتب عبارة } v_n \text{ بدلالة } n, \text{ ثم عبارة } u_n \text{ بدلالة } n$$

$$(4) \text{ ليكن } S_n \text{ المجموع المعروف بالشكل : } S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n, \text{ اكتب } S_n \text{ بدلالة } n$$

$$\text{لدينا } E(n): u_n > 0 \text{ من أجل } n = 0 \text{ نجد أن : } E(0): u_1 = \frac{u_0}{1+4u_0} = \frac{2}{9} > 0 \text{ فهي صحيحة}$$

$$\text{نفترض صحة } E(n) \text{ من أجل } n \text{ ونبرهن صحتها من أجل } n + 1$$

$$\text{حسب الفرض } u_n > 0 \text{ ومنه } 4u_n > 0 \text{ وبالتالي } 1 + 4u_n > 0 \text{ يعطي } \frac{u_n}{1+4u_n} = u_{n+1} > 0$$

$$\text{فالقضية } E(n+1) \text{ صحيحة من أجل } n+1 \text{ ومنه } E(n) \text{ صحيحة من أجل } n$$

$$\text{الطلب الثاني : } v_n = \frac{1}{u_n} \text{ ومنه } v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}} \text{ يعطي } v_{n+1} - v_n = \frac{1+4u_n}{u_n} - \frac{1}{u_n} = \frac{4u_n}{u_n} = 4$$

ومنه v_n حسابية أساسها $r = 4$ حيث $v_0 = \frac{1}{u_0} = \frac{1}{2}$

الطلب الثالث : $v_n = v_0 + nr \Rightarrow v_n = \frac{1}{2} + 4n$ يعطي $v_n = \frac{1+8n}{2}$

نعلم أن $v_n = \frac{1}{u_n}$ ومنه $u_n = \frac{2}{1+8n}$

الطلب الرابع : $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ هي مجموع حدود متتالية حسابية
حدها الأول v_0 وحدها الأخير v_n وعدد الحدود يساوي $(n+1)$

قانون مجموع متتالية حسابية $S_n = \frac{n(a+l)}{2}$ حيث n عدد الحدود ، a هو الحد الأول و l هو الحد الأخير

$$S_n = \frac{(n+1)(v_0+v_n)}{2} = \frac{(n+1)(\frac{1}{2} + \frac{1+8n}{2})}{2} = \frac{(n+1)(1+4n)}{2}$$

السؤال الخامس :

لدينا المتتاليتان u_n ، t_n المعرفتان وفق التالي : $u_{n+1} = \frac{5u_n+2}{u_n+4}$ ، $t_n = \frac{u_n-2}{u_n+1}$ حيث $n \geq 0$

(١) عيّن u_0 حتى تصبح u_n متتالية ثابتة .

(٢) بفرض $(u_0 = 3)$ ، أثبت أن t_n متتالية هندسية ، ثم عيّن أساسها وحدها الأول

(٣) اكتب t_n بدلالة n ، ثم u_n بدلالة n

الطلب الأول : $u_1 = \frac{5u_0+2}{u_0+4}$ حتى تكون u_n متتالية ثابتة يجب أن يكون $u_1 = u_0$ ومنه $u_0 = \frac{5u_0+2}{u_0+4}$

$$u_0^2 + 4u_0 = 5u_0 + 2 \Rightarrow u_0^2 - u_0 - 2 = 0 \Rightarrow (u_0 - 2)(u_0 + 1) = 0$$

منه : إما $u_0 = 2$ أو $u_0 = -1$

$$t_{n+1} = \frac{u_{n+1}-2}{u_{n+1}+1} = \frac{\frac{5u_n+2}{u_n+4}-2}{\frac{5u_n+2}{u_n+4}+1} = \frac{\frac{5u_n+2-2u_n-8}{u_n+4}}{\frac{5u_n+2+u_n+4}{u_n+4}} = \frac{3u_n-6}{6u_n+6} = \frac{3}{6} \times \left(\frac{u_n-2}{u_n+1} \right) = \frac{1}{2} \times t_n$$

منه : $t_{n+1} = \frac{1}{2} \times t_n$ ، منه t_n متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ ، $t_0 = \frac{u_0-2}{u_0+1} = \frac{1}{4}$

$$t_n = t_0 q^n = \frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{2} \right)^n = \left(\frac{1}{2} \right)^2 \times \left(\frac{1}{2} \right)^n \Rightarrow t_n = \left(\frac{1}{2} \right)^{n+2}$$

من عبارة t_n نجد :

$$t_n \cdot u_n + t_n = u_n - 2 \Rightarrow t_n \cdot u_n - u_n = -t_n - 2 \Rightarrow u_n(t_n - 1) = -t_n - 2$$

$$u_n = \frac{-t_n-2}{t_n-1} = \frac{-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}-2}{\left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}-1}$$

وبالتالي : $u_n = \frac{-t_n-2}{t_n-1}$ منه :